

Introduction aux Listes de Contrôle d'Accès ACLs

Qu'EST ce qu'une ACL ?

ACL == Access Control List

Ou : Liste de Contrôle d'Accès

- Ensemble Séquentiel d'instructions d'acceptation ou d'interdiction qui s'applique à des @IP ou à des Protocoles de couche Supérieure au niveau d'un Routeur.

Qu'EST ce qu'une ACL ?

Par défaut les routeurs laissent passer tous les paquets qui leur viennent.

Grâce à leur table de routage (Bien sur lorsque le chemin vers la destination y figure).

Cependant, grâce à la notion d'ACL les routeurs peuvent interdire un trafic bien précisé.



Routeur

+ **ACL** =
1..x



Routeur Filtrant

Routeur Pare-Feu

Filtrage des paquets et intérêt

L'ACL prend les décisions d'autorisation ou de refus en fonction de certains attributs ou bien paramètres tels :

- @ IP Source

- @ IP Destination

- N° Port Source

- N° Port Destination

- Protocole de couches Supérieures

Exemple :

Sur un routeur on peut laisser passer uniquement le trafic HTTP

Sur un routeur on peut laisser passer uniquement le trafic qui provient du réseau 192.168.1.0 /24

Avantage du filtrage

- Avantage orienté **Sécurité**. Ce permet de contrôler le trafic
Seuls les paquets autorisés circulent
- Amélioration des performances du réseau $\Leftrightarrow$ QoS
On va limiter le trafic qui n'est pas intéressant

Inconvénient

- **Consommation de ressource CPU**

Si on beaucoup d'ACL qui sont configuré au niveau du routeur et si on a beaucoup de règles qui sont répertoriées au niveau des ACL on verra que le routeur va être un peu long au niveau du traitement.

Tâches de routage + Tâches de filtrage = Ralentissement

Routeur Filtrant ==> Un bon CPU, RAM...

Principe de fonctionnement : ACL

- Les instructions d'une ACL fonctionnent dans un ordre Séquentiel, elles évaluent les paquets en les validant par rapport à l'ACL, **de haut en bas**, une instruction après l'autre.
- L'Ordre des instructions est très important.
- Pour chaque paquet, les instructions de l'ACL sont Scrutées par ordre d'écriture.
- Dès que le paquet correspond à l'une des instructions de l'ACL, la décision est prise en fonction de cette instruction. Les suivantes ne sont pas consultées (quelque soit la décision positive ou non).

Principe de fonctionnement : ACL

- si, par exemple j'avais mis une règle d'acceptation du trafic en provenance du réseau 192.168.1.0 /24 et on va dire que c'est la règle numéro 20.

Si nous avons un paquet dont l'adresse IP source est 192.168.1.10, la règle pourra donc être appliquée à notre paquet. Cependant, un paquet avec une adresse 172 .. ne sera pas concerné par cette règle, et donc je passe à la règle suivante.

- Dès que le routeur termine toutes les règles sans trouver au moins une qui satisfait le paquet en question, **Il y aura une instruction de refus implicite qui va interdire ce paquet.**

ACL : Règle des 3P

- **Une ACL peut être configurée**

- (1) *Par Protocole*

- (2) *Par Interface*

- (3) *Par Direction*

Ce qu'on veut dire par cette règle c'est :

Qu'on peut pas créer par exemple une seule ACL pour plusieurs protocoles.

Qu'on peut pas créer une seule ACL pour plusieurs interfaces.

Qu'on peut pas créer une seule ACL pour plusieurs Direction.

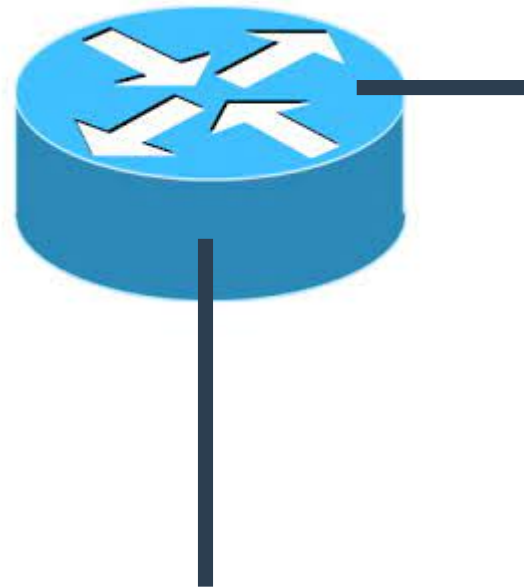
ACL : Règle des 3P

(1) Par Protocole :

Si plusieurs protocoles de niveau 3 sont utilisés (IP, IPSec, ..,etc, il faut une ACL par protocole routé.

Une ACL par protocole de Niveau 3

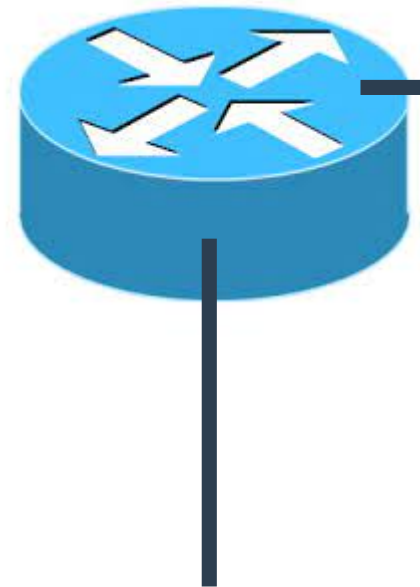
Une Seule ACL pour par exemple TCP et UDP.



ACL : Règle des 3P

(2) Par Interface

On n'applique pas la même ACL au niveau de 02 Interfaces d'un Même Routeur $\Rightarrow$ 02 ACLs



ACL : Règle des 3P

(2) Par Direction

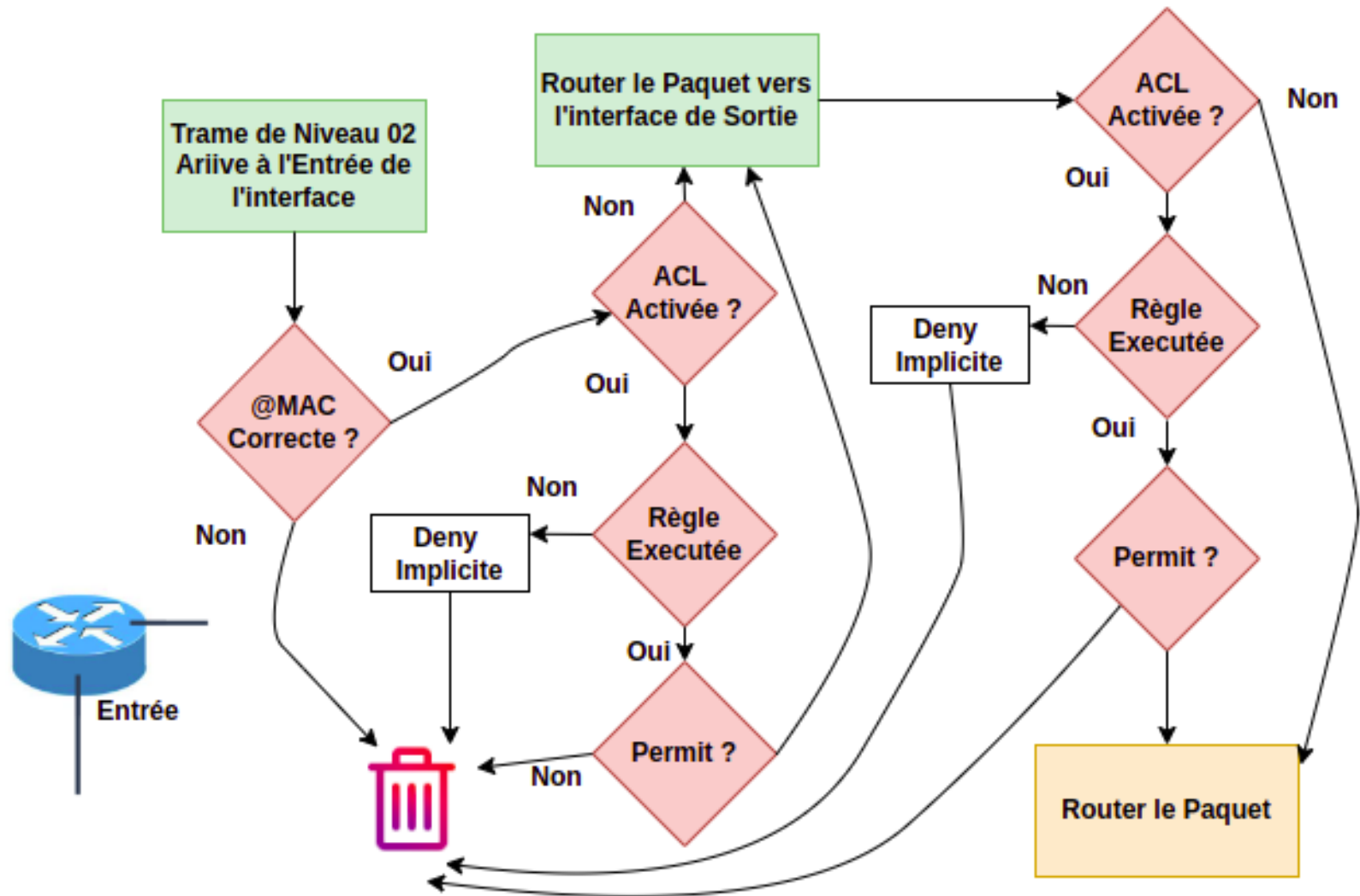
On applique une ACL sur une interface Orientée d'un routeur, on peut appliquer :

- 01 ACL en Entrée : On fait le traitement puis le routage (**Plus efficace**).
- 01 ACL en Sortie : On fait le routage puis le traitement.

Pas la même ACL en Entrée et en sortie !

l'ACL en Entrée est plus efficace !

ACL : En Résumé



ACL : 02 Grandes familles

- **ACLs Simples :**

ACL Standard

ACL Étendue

Simple à créer et à configurées

- **ACLs Complexes**

ACL Dynamique (Verrou)

ACL Datée – à caractère Temporel

ACL Réflexive

- Turbo ACL

- ACL Basée Contexte : CBAC

Ici y aura des ajout

Exp :Filtrer selon un temps

Trafic permit unité de temps

ACL Standard

- **Filtre le Trafic en provenance d'adresse IP Source Uniquement**

ACL Étendue

- **Filtre le Trafic en fonction de plusieurs Attributs :**
 - @ IP Source**
 - @ IP Destination**
 - N° Port Source**
 - N ° Port Destination**
 - Type de protocole**

ACL : Identification

- **Une ACL peut être identifiée par :**

Un numéro $\Rightarrow$ ACL Numérotée

Un Nom $\Rightarrow$ ACL Nommée

Numéro : permet aussi d'identifier le Type :

- [1 $\rightarrow$ 99] : ACL Standard
- [100 $\rightarrow$ 199] : ACL Étendue
- Nom : identification intuitive d'une ACL
- Un Nom est plus Parlant qu'un simple Numéro.

ACL Standard sous CISCO

- Création d'une ACL Standard

```
Router (config) # ip access-list standard X  
Router (config) # ip access-list standard NOM
```

X : [1→ 99]

- Suppression d'une ACL Standard

```
Router (config) # no ip access-list standard X  
Router (config) # no ip access-list standard NOM
```

X : [100→ 199]

Exemple :

```
Router (config) # ip access-list standard 1  
Router (config) # no ip access-list standard DMZ
```

Format d'une Règle dans une ACL Standard

```
Router (config-std-nacl) # Action Source
```

- **Action :**
 - permit
 - deny
- **Source :**
 - Host @IP_Hote (une seule machine)
 - @IP_Réseau Masque_Generique (plage d'adresse)
 - any
- **Exemple :**

```
Router (config-std-nacl) # permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router (config-std-nacl) # deny host 10.10.10.10
Router (config-std-nacl) # deny any
```

Notion de masque générique

- **Suite de 32 bits : X..X...X..X**

- $X==0$: vérifier la valeur du bit correspondant
- $X==1$: ne pas vérifier (ignorer) la valeur de bit correspondant

Remarque :

- Un masque générique ce n'est pas un Masque de Sous-Réseau .
- Un masque générique ce n'est pas un masque complémentaire (Masque Inverse)

- **Il peut y avoir des « trous » dans un Masque générique mais pas dans un Masque de sous-réseau**

- **Exemple : 0.0.0.254 $\Rightarrow$ 00000000.00000000.00000000.11111110**

Masque générique valide

Notion de masque générique

- Refuser tous les paquets qui viennent des réseaux compris de 192.168.16.0/24 à 192.168.31.0/24 :

192.168.16.0 /24 == 11000000.10101000.00010000.00000000

192.168.31.255/24==11000000.10101000.00011111.11111111

Masque générique == 00000000.00000000.00001111.11111111
0.0.15.255

Exemple

Désigner seulement les machines Paires de l'ensemble 192.168.16.0/24 à 192.168.31.0/24

0.0.00001111.11111111**0**

Masque générique : Cas particuliers

- 0.0.0.0 : on vérifie tous les bits de l'@
- 255.255.255.255 : on ne vérifie aucun Bit
- 0.0.0.0 255.255.255.255 == **any**

```
Router (config-std-nacl) # permit 0.0.0.0 255.255.255.255
```

=

```
Router (config-std-nacl) # permit any
```

ACL Étendue sous CISCO

- Création d'une ACL Étendu

```
Router (config) # ip access-list extended X  
Router (config) # ip access-list extended NOM
```

X : [100→ 199]

- Suppression d'une ACL Étendu

```
Router (config) # no ip access-list extended X  
Router (config) # no ip access-list extended NOM
```

X : [100→ 199]

- **Exemple :**

```
Router (config) # ip access-list extended 101  
Router (config) # no ip access-list extended DMZ
```

Format d'une Règle dans une ACL Étendu

```
Router (config-ext-nacl) # Action Protocole Source [Op N°Port] Destination [Op N°Port]
```

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Action : | • Op : Opérateur : |
| • permit | • eq : Equal To : == |
| • deny | • lt : Less Than : < |
| • Protocole : | • gt : Greater Than : > |
| • ip | • le : Less Than or Equal To : <= |
| • icmp | • ge : Greater Than or Equal To : >= |
| • tcp | • ne : Not Equal To : != |
| • udp | • established : Indique Connexion Etablie (TCP uniquement) |
| • Source Destination : | |
| • host @IP_HOTE | |
| • @IP_RESEAU MASQUE_GENERIQUE | |
| • any | |

```
Router (config-ext-nacl) # permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
Router (config-ext-nacl) # deny ip host 10.10.10.10 any
```

Application d'une ACL Standard | Étendue

```
Router (config) # interface NOM_INTERFACE N°_INTERFACE
Router (config-if) # ip access-group {NUMERO_ACL|NOM_ACL} in
Router (config-if) # ip access-group {NUMERO_ACL|NOM_ACL} out
    • in : Flux Entrant
    • out : Flux Sortant
```

**Merci de votre
attention**